

MODELOS DE DESARROLLO WEB “EQUIPOS SOFT”

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES/ANÁLISIS DE MOVILIDAD

Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un **sistema web de gestión académica** orientado al control integral de **calificaciones, asistencia y actividades académicas** para docentes y alumnos. El sistema permite la **importación automática de datos oficiales**, el registro y cálculo de calificaciones con ponderaciones definidas, así como la visualización de concentrados, estadísticas e historiales académicos.

La plataforma está diseñada bajo una **arquitectura modular**, lo que facilita su **escalabilidad, mantenibilidad y seguridad**, garantizando la integridad de la información y el cumplimiento de normativas de protección de datos personales. Asimismo, incorpora mecanismos de **autenticación robusta**, notificaciones automáticas y procesos controlados como bajas de alumnos y cierre de materias.

En conjunto, el sistema busca **optimizar los procesos académicos**, reducir errores administrativos y ofrecer una **experiencia clara, confiable y accesible** para todos los usuarios, asegurando la disponibilidad del servicio durante todo el semestre académico.

Tipo	Requerimiento	Descripción
FUNCIONAL	Control de calificaciones	El sistema debe permitir capturar y calcular calificaciones con ponderaciones definidas por el docente y la materia.
FUNCIONAL	Importación de datos oficiales	Debe importar información de materias desde Secretaría Académica y alumnos desde archivos Excel de Autoservicios.
FUNCIONAL	Redondeo de promedios	El sistema debe mostrar tanto el promedio real como el redondeado según reglas (≥ 0.5 hacia arriba,
FUNCIONAL	Registro de actividades	Los docentes pueden crear actividades, asignarlas a categorías de ponderación y cargar calificaciones manualmente o desde Excel.
FUNCIONAL	Concentrado de Calificaciones	Mostrar a los docentes y alumnos un concentrado con calificaciones parciales y ponderadas.
FUNCIONAL	Clave única para alumnos	Cada alumno recibe una clave por correo que le permite registrar asistencia, consultar entregas y promedio parcial, y darse de baja una vez.
FUNCIONAL	Baja automática	Al solicitar baja, se notifica al docente y se elimina el acceso del alumno de forma irreversible.
FUNCIONAL	Cierre de materia	Al cerrar una materia, se notifica a los alumnos y el docente puede exportar calificaciones finales en XLS o PDF.
FUNCIONAL	Pase de lista	El docente puede confirmar o solicitar nuevamente la lista de asistencia en caso de irregularidades.
FUNCIONAL	Estadísticas	Alumnos y docentes pueden consultar estadísticas de asistencias y entregas, tanto por materia como generales e históricas.
FUNCIONAL	Historial	El sistema mantiene un historial de materias impartidas sin permitir modificaciones posteriores.

FUNCIONAL	Seguridad de información	Debe incluir operaciones de seguridad para proteger datos personales y evitar modificaciones externas no autorizadas.
-----------	--------------------------	---

Tipo	Requerimiento	Descripción
NO FUNCIONAL	Seguridad y privacidad	Cumplir con normativas de protección de datos personales y evitar accesos no autorizados.
NO FUNCIONAL	Disponibilidad	El sistema debe estar accesible para docentes y alumnos durante todo el semestre.
NO FUNCIONAL	Usabilidad	Interfaz clara y amigable para docentes y alumnos, con acceso rápido a calificaciones y estadísticas.
NO FUNCIONAL	Confiabilidad	Garantizar que los cálculos de calificaciones y estadísticas sean correctos y consistentes.
NO FUNCIONAL	Escalabilidad	Debe soportar múltiples materias, grupos y semestres sin pérdida de rendimiento.
NO FUNCIONAL	Integridad	Asegurar que los datos no sean alterados de manera indebida.
NO FUNCIONAL	Rendimiento	Procesar importaciones y cálculos de manera eficiente, incluso con grandes volúmenes de alumnos.
NO FUNCIONAL	Mantenibilidad	Permitir actualizaciones y mejoras sin afectar la operación de los semestres en curso.
NO FUNCIONAL	Portabilidad	Compatible con distintos navegadores y dispositivos, dado que es una aplicación web.

Requerimientos de movilidad:

1. Accesibilidad Multidispositivo

- La aplicación deberá ser accesible desde computadoras de escritorio, laptops, tabletas y teléfonos móviles.
- La interfaz debe adaptarse automáticamente al tamaño de pantalla sin pérdida de funcionalidad.

2. Interfaz Responsive

- Se deberá utilizar un diseño responsive que permita:
 - o Registro de asistencia desde dispositivos móviles.
 - o Consulta de calificaciones y estadísticas de manera clara en pantallas pequeñas.
 - o Uso eficiente de formularios y tablas en entornos móviles.

3. Soporte para Conectividad Limitada

- El sistema deberá funcionar correctamente en redes de baja velocidad y conexiones móviles (4G, 5G).
- Las operaciones críticas (registro de asistencia, carga de calificaciones) deben minimizar el consumo de datos.

4. Tolerancia a Interrupciones

- La aplicación deberá manejar interrupciones de conexión sin pérdida de información, permitiendo:
 - o Reintentar cargas de archivos (Excel, Teams, Classroom).
 - o Conservar datos temporales cuando la conexión se interrumpa.
- El usuario deberá ser notificado claramente cuando una acción no se haya completado.

5. Almacenamiento Temporal de Datos

- El sistema deberá almacenar temporalmente datos críticos como:
 - o Calificaciones
 - o Asistencias
 - o Información de alumnos y materias
- Esto permitirá recuperar el estado de la sesión en caso de fallos de conectividad.

6. Seguridad en Contextos Móviles

- Se deberá garantizar la protección de la información cuando el acceso se realice desde:
 - o Redes públicas
 - o Dispositivos compartidos
- El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación segura y control de sesiones.

7. Registro de Asistencia en Tiempo Real

- Los alumnos deberán poder registrar su asistencia desde dispositivos móviles utilizando su clave única.
- El sistema deberá validar la asistencia aun cuando la conexión sea inestable.

8. Movilidad en Procesos Administrativos

- Los docentes deberán poder:
 - o Confirmar o solicitar nuevamente el pase de lista desde cualquier dispositivo.
 - o Consultar y exportar calificaciones en formatos PDF o XLS sin depender de un equipo fijo.

9. Consistencia de Datos en Movilidad

- El sistema deberá garantizar que la información registrada desde dispositivos móviles se sincronice correctamente con el servidor.
- No deberá existir duplicidad o pérdida de registros por accesos concurrentes.

10. Experiencia de Usuario en Movimiento

- Las acciones más frecuentes (asistencia, consulta de calificaciones, estadísticas) deberán requerir el menor número posible de interacciones.
- La navegación deberá ser clara, rápida y adecuada para usuarios en movimiento.

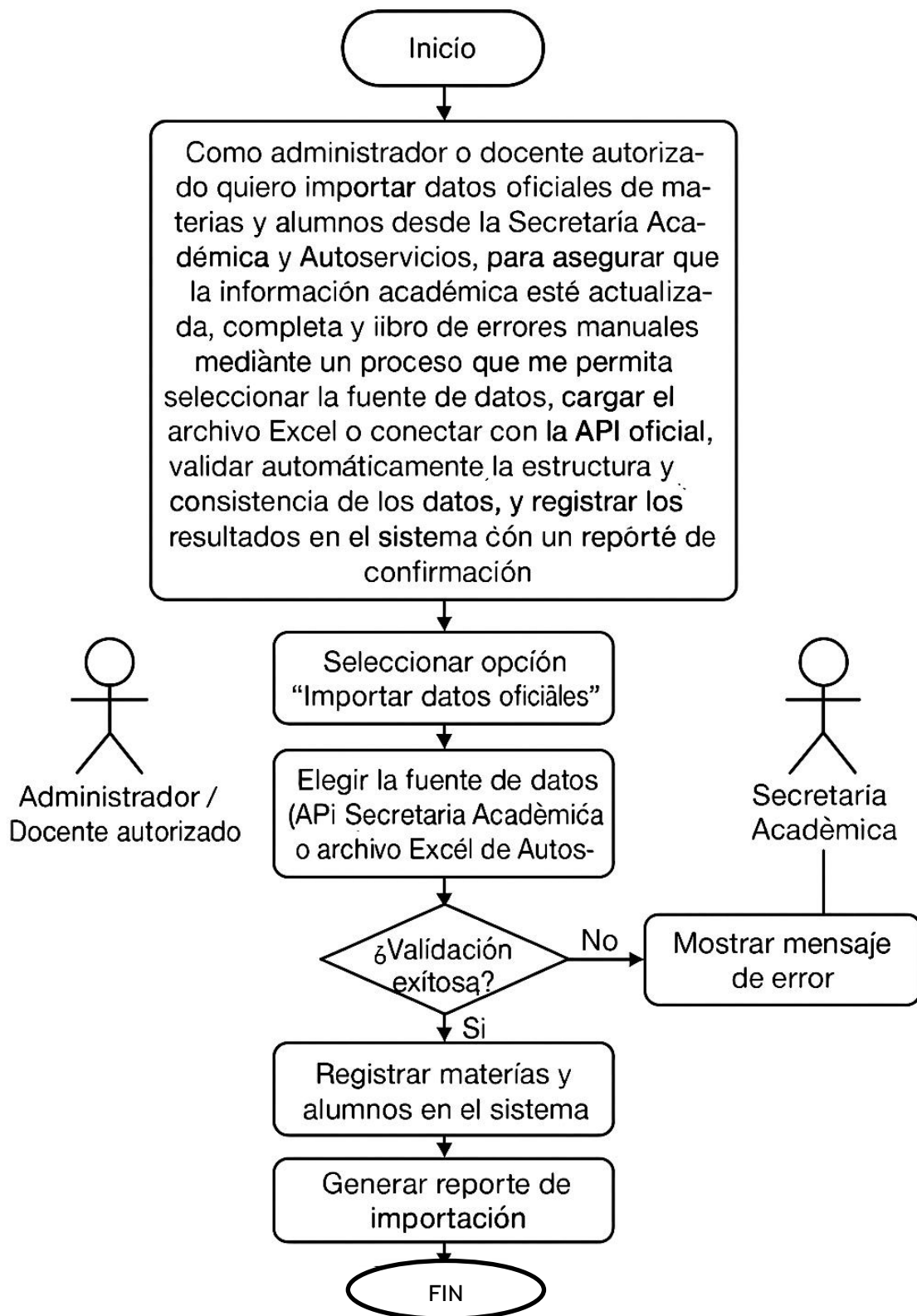
Historia de Usuario: Importación de Datos Oficiales

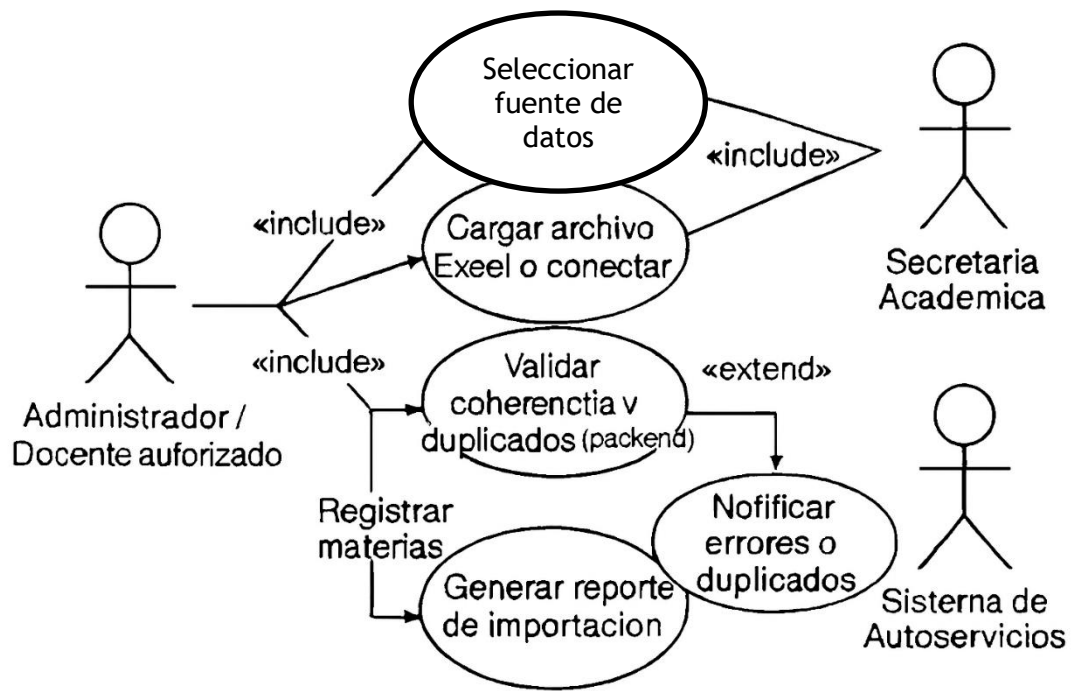
Como administrador del sistema o docente autorizado, quiero importar datos oficiales de materias y alumnos desde la Secretaría Académica y Autoservicios, para asegurar que la información académica esté actualizada, completa y libre de errores manuales, mediante un proceso que me permita seleccionar la fuente de datos, cargar el archivo Excel o conectar con la API oficial, validar automáticamente la estructura y consistencia de los datos, y registrar los resultados en el sistema con un reporte de confirmación.

A Detalle:

- Desde el panel de control, el usuario accede a la opción “**Importar datos oficiales**”.
- El sistema ofrece dos rutas:
 - **Conexión API** a Secretaría Académica (materias).
 - **Carga de archivo Excel** desde Autoservicios (alumnos).
- El **frontend** valida el formato del archivo (extensión, columnas mínimas).
- El archivo se envía al **backend**, donde se verifica:
 - Coherencia de datos.
 - Duplicados.
 - Claves únicas.
 - Permisos del usuario.
- Si la validación es exitosa:
 - Se registran los datos en la base de datos.
 - Se genera un **reporte de importación** con resumen de registros y posibles advertencias.
- Si hay errores:
 - Se muestra un mensaje detallado con sugerencias de corrección.

Historia de Usuario: Importación de Datos Oficiales





Elementos del diagrama

- **Actores principales:**
 - **Administrador / Docente autorizado** → inicia el proceso de importación.
- **Actores secundarios:**
 - **Secretaría Académica** → provee materias vía API.
 - **Sistema de Autoservicios** → provee alumnos vía archivo Excel.
- **Casos de uso:**
- **Importar datos oficiales (caso central).**
- «include» Seleccionar fuente de datos.
- «include» Cargar archivo Excel o conectar API.
- «include» Validar estructura de datos (frontend).
- «include» Validar coherencia y duplicados (backend).
- «include» Registrar materias.
- «include» Registrar alumnos.
- «include» Generar reporte de importación.
- «extend» Notificar errores o duplicado